Лабораторная работа 7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Иванова Ангелина Олеговна

2026-03-28

Содержание I

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Результаты

Section 1

Вводная часть

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, а также приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

Задание

- Научится работать с файловой системой с помощью командной строки

Задание

- Научится работать с файловой системой с помощью командной строки
- Изучить команды для отлаживания файловой системы

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ touch file1
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 file1   git-extended   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные   'Рабочий стол'   Шаб
```

Рисунок 1: Создание файла file1

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cat file1
aoivanova@aoivanova:~$ nano file1
aoivanova@aoivanova:~$ cat file1
Test 1
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 2: Выведение содержимого файла file1 с помощью cat

Выполнение 1 пункта

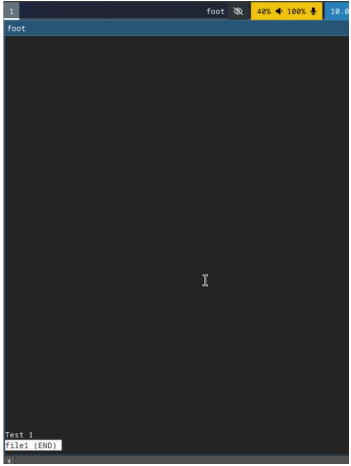

Рисунок 3: Выведение содержимого файла file1 с помощью less

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ head -3  file1
Test 1
aoivanova@aoivanova:~$ tail -3  file1
Test 1
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 4: Вывод 3 первых строчек file1 с помощью head и вывод 3 последних строчек file1

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ touch abc1
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    git-extended   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 file1   work           Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
aoivanova@aoivanova:~$ cp abc1 april
aoivanova@aoivanova:~$ cp abc1 may
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    file1          may    Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 april   git-extended   work   Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 5: Создание файла abc1 и копирование в april и may

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir monthly
aoivanova@aoivanova:~$ cp april may monthly
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly/
april  may
```

Рисунок 6: Копирование файлов april и may в директорию monthly

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp monthly/may monthly/june
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly/
april  june  may
```

Рисунок 7: Копирование файла may в june внутри директории monthly

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir monthly.00
aoivanova@aoivanova:~$ cp -r  monthly  monthly.00
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly.00
monthly
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly.00/monthly/
april  dec  june  may
```

Рисунок 8: Рекурсивное копирование директории monthly в созданною директорию monthly.00

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp -r monthly.00 /tmp
aoivanova@aoivanova:~$ ls tmp
ls: невозможно получить доступ к 'tmp': Нет такого файла или каталога
aoivanova@aoivanova:~$ ls /tmp
monthly.00
sddm-auth-b79a5d64-aabb-468a-8b66-d1998fba3b0b
sddm--GnEKcO
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-abrtd.service-3WLWdm
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-chronyd.service-ZieWuM
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-dbus-broker.service-varyGM
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-irqbalance.service-rYRLl6
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-ModemManager.service-qhtpAm
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-polkit.service-2JPBeD
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-rtkit-daemon.service-8DJ8MZ
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-systemd-logind.service-Ddhh1Y
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-systemd-resolved.service-L0BOV7
systemd-private-0c46c50fd8b54d65b3dc838de7bb7eda-upower.service-q0CCHV
```

Рисунок 9: Рекурсивное копирование директории monthly.00 в директорию /tmp

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv april july
aoivanova@aoivanova:~$ ls
abc1    git-extended   may       monthly.00   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
file1   july           monthly   work         Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 10: Переименовывание файла april в july

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv july monthly.00
aoivanova@aoivanova:~$ ls monthly.00
july  monthly
```

Рисунок 11: Перенос файла july в директорию monthly.00

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv monthly.00 monthly.01
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    git-extended   monthly      work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 file1   may            monthly.01   Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рисунок 12: Переименовывание директории monthly.00 в директорию monthly.01

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir reports
aoivanova@aoivanova:~$ mv monthly.01 reports
aoivanova@aoivanova:~$ ls reports
monthly.01
```

Рисунок 13: Перенос директории monthly.01 в созданную директорию reports

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
aoivanova@aoivanova:~$ ls reports
monthly
```

Рисунок 14: Переименовывание директории monthly.01 в monthly внутри директории reports

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ touch may
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 16:32 may
aoivanova@aoivanova:~$ chmod m+x may
chmod: неверный режим: «m+x»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+x may
```

Рисунок 15: Создание файла may и наделение пользователя правом его исполнения

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-x may
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 16:32 may
```

Рисунок 16: Лишение пользователя права исполнения файла may

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g-r monthly
aoivanova@aoivanova:~$ chmod o-r monthly
```

Рисунок 17: Лишение права чтения директории monthly группы и остальных

Выполнение 1 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g+w abc1
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 16:19 abc1
```

Рисунок 18: Наделение права на перезаписование файла abc1 группы

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       reports   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 equipment   git-extended   monthly   work      Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 19: Копирование файла

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir ski.plases
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       reports      work    Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
 equipment   git-extended   monthly   ski.plases   Видео   Загрузки    Музыка        'Рабочий стол'
```

Рисунок 20: Создание директории

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv equipment ski.plases
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    git-extended   monthly   ski.plases   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 file1   may            reports   work         Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 21: Перенос файла

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equiplist
```

Рисунок 22: Переименовывание файла

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp abc1 equiplist2
aoivanova@aoivanova:~$ mv equiplist2 ~/ski.plases
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
abc1  equiplist  equiplist2
```

Рисунок 23: Копирование файла

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir ski.plases/equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equiplist  equiplist2  equipment
```

Рисунок 24: Создание каталога

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equipment
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
```

Рисунок 25: Перенос файлов

Выполнение 2 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir newdir
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
aoivanova@aoivanova:~$ ls ski.plases/
equipment  plans
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1    git-extended   monthly   ski.plases   Видео       Загрузки      Музыка          'Рабочий стол'
 file1   may            reports   work         Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
```

Рисунок 26: Создание и перенос каталога

Выполнение 3 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mkdir australia play
aoivanova@aoivanova:~$ touch my_os feathers
```

Рисунок 27: Создание файлов и каталогов

Выполнение 3 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:19  abc1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  australia
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   7 мар 27 16:16  file1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:32  may
drwx--x--x. 1 aoivanova aoivanova  30 мар 27 16:22  monthly
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  my_os
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  play
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  14 мар 27 16:30  reports
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  28 мар 27 16:57  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
```

Рисунок 28: Проверка прав у созданных файлов

Выполнение 3 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod o-x australia
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          monthly   reports      Видео       Изображения    'Рабочий стол'
 australia   git-extended   my_os     ski.plases   Документы   Музыка          Шаблоны
 feathers    may            play      work         Загрузки    Общедоступные
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:19  abc1
drwxr-xr--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  australia
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   7 мар 27 16:16  file1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:32  may
drwx--x--x. 1 aoivanova aoivanova  30 мар 27 16:22  monthly
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  my_os
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  play
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  14 мар 27 16:30  reports
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  28 мар 27 16:57  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g-x australia
```

Рисунок 29: Наделение и отнятие прав

Выполнение 3 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g-r play
aoivanova@aoivanova:~$ chmod o-r play
```

Рисунок 30: Наделение и отнятие прав

Выполнение 3 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-w my_os
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+x my_os
aoivanova@aoivanova:~$ ls - l my_os
ls: невозможно получить доступ к '-': Нет такого файла или каталог
ls: невозможно получить доступ к 'l': Нет такого файла или каталог
my_os
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 my_os
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 feathers
aoivanova@aoivanova:~$ chmod g+w feathers
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 feathers
```

Рисунок 31: Наделение и отнятие прав

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/usr/sbin/nologin
openvpn:x:994:994:OpenVPN:/etc/openvpn:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 32: Просмотр содержимого

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp ~/feathers ~/file.old
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       play         work        Загрузки      Общедоступные
 australia   file.old       monthly   reports      Видео       Изображения  'Рабочий стол'
 feathers    git-extended   my_os     ski.plases   Документы   Музыка        Шаблоны
```

Рисунок 33: Копирование файла

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/file.old ~/play
aoivanova@aoivanova:~$ ls play
file.old
```

Рисунок 34: Копирование файла

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp -r  ~/play ~/fun
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1          may       play         work        Загрузки      Общедоступные
 australia   fun            monthly   reports      Видео       Изображения  'Рабочий стол'
 feathers    git-extended   my_os     ski.plases   Документы   Музыка        Шаблоны
aoivanova@aoivanova:~$ ls fun
file.old
```

Рисунок 35: Копирование каталога

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ mv ~/fun ~/play/games
aoivanova@aoivanova:~$ ls play
file.old  games
```

Рисунок 36: Перемещение каталога

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-r feathers
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova 0 мар 27 17:01 feathers
```

Рисунок 37: Лишение прав

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 38: Попытка просмотреть файл

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cp feathers feathers1
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 39: Попытка копирование файла

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+r feathers
```

Рисунок 40: Наделение права владельца

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u-x play
aoivanova@aoivanova:~$ ls
 abc1        file1        monthly   reports      Видео       Изображения    'Рабочий стол'
 australia   git-extended  my_os     ski.plases   Документы   Музыка          Шаблоны
 feathers    may          play      work         Загрузки    Общедоступные
aoivanova@aoivanova:~$ ls-l
bash: ls-l: command not found
aoivanova@aoivanova:~$ ls -l
итого 4
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:19  abc1
drwxr--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:00  australia
-rw-rw-r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  feathers
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   7 мар 27 16:16  file1
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  80 мар  2 18:33  git-extended
-rw-r--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 16:32  may
drwx--x--x. 1 aoivanova aoivanova  30 мар 27 16:22  monthly
-r-xr--r--. 1 aoivanova aoivanova   0 мар 27 17:01  my_os
drw---x-x. 1 aoivanova aoivanova  26 мар 27 17:42  play
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  14 мар 27 16:30  reports
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  28 мар 27 16:57  ski.plases
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova  10 мар  1 14:11  work
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Видео
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Документы
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 112 фев 27 20:48  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova 468 мар 14 12:59  Изображения
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Музыка
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 18 14:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aoivanova aoivanova   0 фев 17 19:04  Шаблоны
```

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ cd play
bash: cd: play: Отказано в доступе
```

Рисунок 42: Попытка перехода в каталог

Выполнение 4 пункта

```
aoivanova@aoivanova:~$ chmod u+x play
```

Рисунок 43: Наделение права владельца

Выполнение 5 пункта

1. mount: Используется для монтирования файловых систем в определенные точки монтирования в операционной системе Linux.

Выполнение 5 пункта

1. mount: Используется для монтирования файловых систем в определенные точки монтирования в операционной системе Linux.
2. fsck: Проверяет и исправляет целостность файловой системы, обнаруживая и исправляя ошибки на диске.

Выполнение 5 пункта

1. mount: Используется для монтирования файловых систем в определенные точки монтирования в операционной системе Linux.
2. fsck: Проверяет и исправляет целостность файловой системы, обнаруживая и исправляя ошибки на диске.
3. mkfs: Создает новую файловую систему на указанном устройстве.

Выполнение 5 пункта

1. mount: Используется для монтирования файловых систем в определенные точки монтирования в операционной системе Linux.
2. fsck: Проверяет и исправляет целостность файловой системы, обнаруживая и исправляя ошибки на диске.
3. mkfs: Создает новую файловую систему на указанном устройстве.
4. kill: Используется для отправки сигналов процессам в Linux, что может привести к завершению процесса.

Section 3

Результаты

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. А также приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.